8. Számítási és elemző feladat

A salétromossav (HNO_2) tiszta állapotban, közönséges körülmények között nem létezik, de vizes oldatát könnyen előállíthatjuk. Ha bárium-nitrit 0 °C-on telített vizes oldatához sztöchiometrikus mennyiségű kénsavoldatot öntünk, a keletkező bárium-szulfát csapadék leszűrése után tiszta salétromossav-oldathoz jutunk.

a) Számítsa ki, hogy 80,0 g 0 °C-on telített bárium-nitrit-oldathoz hány cm^3 5,00 *m/m*%-os kénsavoldatot kell adni, hogy tiszta salétromossav-oldatot kapjunk!
Az 5,00 *m/m*%-os kénsavoldat sűrűsége 1,04 g/cm^3.
A bárium-nitrit oldhatósága 0°C-on 50,3 g / 100 g víz.

A keletkezett oldatot – szűrés után – vízzel pontosan 3,00 dm^3-re hígítjuk.

b) Mekkora az így kapott oldat pH-ja?
$K_s(HNO_2) = 6{,}92 \cdot 10^{-4}$
(Ha az a) feladatrészt nem tudta megoldani, számoljon úgy, hogy az oldat a hígítás előtt 0,240 mol salétromossavat tartalmazott.)

Enyhe melegítés hatására a salétromossav a következő egyenlet szerint elbomlik:

$3\ HNO_2 \longrightarrow HNO_3 + 2\ NO + H_2O$

c) Az említett folyamat redoxireakció. Állapítsa meg, hogy melyik atom oxidálódik és melyik redukálódik a reakcióban!

oxidálódik: redukálódik:

d) Feltéve, hogy az összes salétromossav elbomlik, és az oldat térfogata továbbra is 3,00 dm^3 marad, mennyi lesz a keletkező oldat pH-ja 25 °C-on?
(Ha a korábbi feladatrészeket nem tudta megoldani, itt számoljon úgy, hogy a kiindulási salétromossav-oldat 0,240 mol salétromossavat tartalmazott.)

15 pont	